

1D733 統計推測特論

2. 確率

April 13, 2026

数理環境論 Room 742

Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

1. データを簡潔にまとめる手法（記述統計）
2. データの挙動に関する特定の「推論（Inference）」が正しいかどうかを検証（test）する
 - ・ **偶然か必然か**：「新薬を投与したグループの血圧が下がった」という結果が出たとき、それが「たまたま（偶然）」なのか、それとも「薬の効果（必然）」なのかを判断する
 - ・ 「偶然」の数値化：「治癒**確率**が 50%を超えている」

例 2.1 乳がん

乳がんの病因 (etiology) に関する一つの仮説によれば、「ある年齢層において、第一子を比較的高齢で出産した女性 (30 歳以降) は、若年で出産した女性 (20 歳以前) と比較して、一定期間 t 内に乳がんを発症するリスクが高い」とされる。

この仮説を検証するため、特定の国勢調査区から、現在 45~54 歳で乳がんの既往歴がない閉経後の女性 2,000 人を抽出する。そのうち 1,000 人は 20 歳未満で第一子を出産しており (グループ A)、残りの 1,000 人は 30 歳以降に出産している (グループ B)。これら 2,000 人の女性を 5 年間追跡し、その期間中の乳がん発症の有無を評価する。

- ・ グループ A で 4 名、グループ B で 5 名の新規発症例があった
- ・ グループ A で 8 名、グループ B で 10 名の新規発症例があった
- ・ グループ A で 40 名、グループ B で 50 名の新規発症例があった

この結果は 2 グループ間の乳がん発症リスクに差があると結論付けるのに十分な証拠と言えるであろうか。

判断を下すための概念的な枠組み（フレームワーク）が必要

統計学の根底にある「確率（probability）」の概念によって提供される

- ・ 「偶然にこの差が生じる確率はどのくらいか」という問いに答えるための共通ルール
- ・ 確率を用いることで、主観的な「差がある気がする」という感覚を、客観的な「統計的根拠がある」という結論へ昇華させる

定義 2.2 標本空間、事象、事象の確率

- ・ 標本空間 (Sample space) とは、起こりうるすべての結果からなる集合
- ・ 事象 (Event) とは、関心の対象となる結果の集合
- ・ ある事象の確率 (Probability) とは、試行¹を**無限回**（あるいは限りなく大きな回数）繰り返した際の、その結果の集合が生じる相対頻度 (Relative frequency)

経験的確率 (Empirical Probability) は、有限量のデータ (試行の結果) に基づく割合によって計算される。

理論的な確率モデル (Theoretical probability models) を構築することで、個々の事象 (イベント) に対して一貫した確率計算が可能

統計的推論における一つ重要な課題は、**経験的確率**と**理論的確率**を比較すること

¹試行：同じ条件下で繰り返すこと、例えば、サイコロを振ること、乳がんの追跡調査

例 2.3 経験的確率

SEER がん登録データ（2002 年～2006 年）に基づく、45 歳～49 歳の女性が 1 年間で胃がんを発症する確率は、10 万人あたり 3.7 人である。

この場合、がんを発症する確率の最良の推定値は何か。

定義 2.4 事象、確率

事象は A, B, E などの大文字で表される。

- ・ $A \cup B$: A または B のいずれかが発生するか、または両方が発生する事象 (和事象 (Union))
- ・ $A \cap B$: A と B の両方が同時に発生する事象 (積事象 (Intersection))
- ・ $\bar{A}$: A が発生しない事象 (補事象 (Complement))

事象 E が起こる確率は $Pr(E)$ または $P(E)$ と表記される

定理 2.5

- ・ 事象 E の確率は $Pr(E)$ と表され、常に

$$0 \leq Pr(E) \leq 1$$

を満たす

- ・ 結果（事象） A と B が同時に発生しない場合、

$$Pr(A \text{ または } B \text{ が発生する}) = Pr(A) + Pr(B)$$

となる。（排反事象の加法定理）

定義 2.6 互いに排反

2つの事象 A と B 「同時に発生することがない」 場合、これらは互いに排反 (Mutually Exclusive) であるという。

例 2.7 排反

事象 A を「拡張期血圧 (DBP) が正常 ($DBP < 90$)」、事象 B を「DBP が境界域 ($90 \leq DBP < 95$)」であると定義する。 $Pr(A) = 0.7$ 、 $Pr(B) = 0.1$ とすると、「 $DBP < 95$ 」である事象 Z の確率は何か。

$$\Rightarrow A = \{DBP < 90\}, B = \{90 \leq DBP < 95\}, Z = \{DBP < 95\}$$

$$Pr(A) = 0.7, Pr(B) = 0.1$$

定理 2.8

- ・ 2つの事象 A と B が**独立 (Independent) 事象**とは、

$$Pr(A \cap B) = Pr(A) \cdot Pr(B)$$

- ・ 2つの事象 A と B が**従属 (Dependent) 事象**とは、

$$Pr(A \cap B) \neq Pr(A) \cdot Pr(B)$$

$$Pr(A \cap B) = Pr(A, B)$$

例 2.9 DBP 測定値

母親と第一子の DBP 測定値について考える。

$A = \{\text{母親の DBP} \geq 90\}$, $B = \{\text{父親の DBP} \geq 90\}$, $Pr(A) = .1$, $Pr(B) = .2$,
両親ともに高血圧である確率 $Pr(A \cap B) = .05$ と定義する。

ここで、 $Pr(A \cap B) = .05 > Pr(A) \cdot Pr(B) = .02$ が成立するため、事象 A と B は従属関係にあるとする。

定義 2.10 確率の乗法則

$A_1, A_2, \dots, A_k$ が互いに独立な事象である場合、
$$Pr(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = Pr(A_1)Pr(A_2) \cdots Pr(A_k)$$

例 2.11 診断検査

2 人の医師 A と B が、来院するすべての患者に対して病気の検査を行うとする。事象 $A+$ = 「医師 A が陽性と診断する」、 $B+$ = 「医師 B が陽性と診断する」と定義する。

ここで、医師 A が全患者の 10% を陽性と診断し、医師 B が 17% を陽性と診断し、両医師が共に陽性と診断したのが 8% であったと仮定する。

このとき、事象 $A+$ と $B+$ は独立といえるだろうか。

定義 2.12 確率の加法則

A と B が**任意**の事象である場合、 $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A \cap B)$

2 つの事象 A と B が**独立**である場合、 $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B)[1 - Pr(A)]$

例 2.13 診断検査

医師 A または医師 B の**いずれか**が陽性診断を下した場合、その患者は精密検査（追加検査）へと紹介されるものとする。

このとき、患者が紹介される確率はいくらになるか。

例 2.14 高血圧スクリーニング

家庭での高血圧スクリーニング計画を考える。ある家族における母親と父親の DBP の測定値の全ペアを想定する。両者に遺伝的関連はないものとする。

事象 A = 「母親が高血圧である（母親の $DBP \geq 90$ ）」、事象 B = 「父親が高血圧である（父親の $DBP \geq 90$ ）」と定義する。 $Pr(A) = 0.1$ 、 $Pr(B) = 0.2$ と仮定する。

ここで、母親または父親の**いずれか**が高血圧である世帯を「高血圧世帯」と定義する。このとき、高血圧世帯となる確率はいくらになるか。

加法則は、3 つ以上の事象に対しても拡張することが可能である。特に、3 つの事象 A, B, C が存在する場合、そのいずれかが発生する確率（和事象）は以下の式で求められる。

$$\begin{aligned} Pr(A \cup B \cup C) = & Pr(A) + Pr(B) + Pr(C) \\ & - [Pr(A \cap B) + Pr(A \cap C) + Pr(B \cap C)] + Pr(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

定義 2.15 条件付き確率

$\frac{Pr(A \cap B)}{Pr(A)}$ は、 A が与えられた場合に B が発生する条件付き確率として定義され、 $Pr(B|A)$ と表記される。

定理 2.16

1. A と B が独立事象である場合、 $Pr(B|A) = Pr(B) = Pr(B|\bar{A})$
2. 2つの事象 A 、 B が従属事象である場合、 $Pr(B|A) \neq Pr(B) \neq Pr(B|\bar{A})$
かつ $Pr(A \cap B) \neq Pr(A) \cdot Pr(B)$

定義 2.17 相対リスク (Relative Risk: RR)

事象 A が与えられたときの事象 B の**相対リスク**は、以下の式で定義される。

$$RR = \frac{Pr(B|A)}{Pr(B|\bar{A})}$$

- ・ 事象 A と B が独立である場合、 $RR = 1$
- ・ 事象 A と B が従属関係にある場合、 $RR \neq 1$

事象間の従属関係が強くなるほど、 RR は 1 から遠ざかっていく (1 より非常に大きくなる、あるいは 0 に近づく) ことになる

例 2.18 診断検査

「医師 A が陽性と判定する事象」を A^+ 、「医師 B が陽性と判定する事象」を B^+ と定義する。

- ・ 医師 A が陽性と診断した (A^+) という条件下で、医師 B の陽性と診断する (B^+) 確率はいくらか。
- ・ 医師 A が陰性と診断した (A^-) という条件下で、医師 B が陽性と診断する (B^+) 確率はいくらか。

A^+ を前提とした事象 B^+ の相対リスクはいくらか。

この計算結果は、2 人の医師の判断がどれほど「連動」しているかを示している。

定義 2.19 全確率ルール

$A_1, \dots, A_k$ を互いに排反的かつ網羅的な事象とする。 B の無条件確率 ($Pr(B)$) は、 A_i を与えられたときの B の条件付き確率 ($Pr(B|A_i)$) の加重平均として次のように表される。

$$Pr(B) = \sum_i Pr(B|A_i)P(A_i)$$

$A_1, \dots, A_k$ が任意の事象集合であるとする、

$$\begin{aligned} & Pr(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) \\ &= Pr(A_1)Pr(A_2|A_1)Pr(A_3|A_2 \cap A_1) \dots P(A_k|A_{k-1} \cap \dots \cap A_1) \end{aligned}$$

例 2.20 白内障

60 歳以上の 5000 人を対象とした、5 年間にわたる白内障の追跡研究を計画する。

国勢調査データによれば、対象人口の年齢構成は、60～64 歳が 45%、65～69 歳が 28%、70～74 歳が 20%、75 歳以上が 7%である。

また、各年齢層において今後 5 年間で白内障を発症する確率は、それぞれ 2.4%、4.6%、8.8%、15.3%と推定されている。

このとき、研究対象人口全体の中で、今後 5 年間で白内障を発症する者の割合（期待値）はどの程度か。

その割合に基づく、5000 人のうち何人が白内障を発症することに相当するか。

定理 2.21 ベイズの定理

$$Pr(B|A) = \frac{Pr(A|B)Pr(B)}{Pr(A)}$$

定義 2.22 スクリーニング検査 (Screening Test)

スクリーニング検査の**陽性予測値** (predictive value positive, PPV, $PV+$) は、検査結果が**陽性**であったという条件のもとで、その人が実際に罹患している確率。

$$PV+ = Pr(\text{病気}|\text{検査}+)$$

スクリーニング検査の**陰性予測値** (predictive value negative, NPV, $PV-$) は、検査結果が**陰性**であったという条件のもとで、その人が実際に罹患していない (健康) 確率。

$$PV- = Pr(\text{病気なし}|\text{検査}-)$$

例 2.23 乳がん

「マンモグラフィ検診 (mammograms) の結果」を A 、その後「2 年以内の乳がん発症」を B とする。

検診結果が陰性 (A^-) だった 100,000 人の女性のうち、2 年以内に乳がんと診断されたのは 20 人であった。一方で、検診結果が陽性 (A^+) だった女性については、10 人に 1 人の割合で乳がんが発見された。

マンモグラフィ (乳がん検診) における PV^+ と PV^- はいくらか。

定義 2.24 感度、特異度、偽陰性、偽陽性

感度 (Sensitivity: Se) : 疾患がある人 (陽性者) を、検査で正しく「陽性」と判定できる確率。

$$Se = Pr(\text{検査}^+ \mid \text{疾患}^+)$$

特異度 (Specificity: Sp) : 疾患がない人 (陰性者) を、検査で正しく「陰性」と判定できる確率。

$$Sp = Pr(\text{検査}^- \mid \text{疾患}^-)$$

偽陰性 (False Negative) : 実際には疾患が存在するにもかかわらず、検査結果が「陰性」のこと。

偽陽性 (False Positive) : 実際には疾患が存在しないにもかかわらず、検査結果が「陽性」のこと。

2 × 2 分割表の構造

	疾患あり (B)	疾患なし ($\bar{B}$)
検査陽性 (T^+)	真陽性 (TP)	偽陽性 (FP)
検査陰性 (T^-)	偽陰性 (FN)	真陰性 (TN)

Table 1: スクリーニング検査の分割表（混同行列）

- ・ 感度 $Se = Pr(T^+|B) = \frac{TP}{TP+FN}$
- ・ 特異度 $Sp = Pr(T^-|\bar{B}) = \frac{TN}{FP+TN}$
- ・ 偽陽性率 $FPR = Pr(T^+|\bar{B}) = \frac{FP}{FP+TN} = 1 - Sp$
- ・ 偽陰性率 $FNR = Pr(T^-|B) = \frac{FN}{TP+FN} = 1 - Se$
- ・ 陽性予測値 $PV^+ = Pr(B|T^+) = \frac{TP}{TP+FP}$
- ・ 陰性予測値 $PV^- = Pr(\bar{B}|T^-) = \frac{TN}{FN+TN}$

定理 2.25

A = 症状（陽性）、 B = 疾患とします。

$$\begin{aligned} PV^+ = Pr(B|A) &= \frac{Pr(A|B)Pr(B)}{Pr(A|B)Pr(B) + Pr(A|\bar{B})Pr(\bar{B})} \\ &= \frac{Se \cdot x}{Se \cdot x + (1 - Sp)(1 - x)} \end{aligned}$$

ここで、 $x = Pr(B)$ = 参照集団における疾患の有病率。

$$PV^- = \frac{Sp \cdot (1 - x)}{Sp \cdot (1 - x) \cdot x + (1 - Se)(x)}$$

定義 2.26 一般化ベイズの定理

事象 $B_1, B_2, \dots, B_k$ を、互いに排反（同時に起こらない）かつ網羅的（いずれかが必ず起こる）な疾患状態の集合とする。また、事象 A を特定の症状、あるいは一連の症状の組み合わせの存在とする。

このとき、症状 A が確認された場合に、その人が疾患状態 B_i である確率（事後確率）は、

$$Pr(B_i|A) = \frac{Pr(A|B_i)Pr(B_i)}{\sum_{j=1}^k Pr(A|B_j)Pr(B_j)}$$

例 2.27 自動血圧計

自動血圧計の性能評価において、高血圧（疾患あり）の人の 84% が正しく「高血圧」と判定され、正常血圧（疾患なし）の人の 23% が誤って「高血圧」と判定されると仮定する。

また、対象となる成人人口における高血圧の有病率を 20% とした場合、この血圧計の陽性予測値 ($PV+$) と陰性予測値 ($PV-$) をそれぞれ算出せよ。

例 2.28

喫煙歴のない 60 歳男性が、慢性的かつ持続的な咳と時折の息切れを訴えて受診したとする。医師は肺がんまたはサルコイドーシス (sarcoidosis 非致死性の肺疾患) を疑い、肺生検を実施した。

ここでの統計的設定を以下のように定義する。

- ・ 事象 A : 慢性咳嗽および肺生検の結果
- ・ 疾患状態 (原因) : B_1 = 正常、 B_2 = 肺がん、 B_3 = サルコイドーシス

これに対し、各疾患状態においてこれらの症状・結果が得られる確率 (尤度) を以下とする。

- ・ $Pr(A|B_1) = 0.001$ (正常な人がこの結果を示す確率は極めて低い)
- ・ $Pr(A|B_2) = 0.9$ (肺がん患者がこの結果を示す確率は高い)
- ・ $Pr(A|B_3) = 0.9$ (サルコイドーシス患者も同様に高い確率でこの結果を示す)

さらに、同属性 (60 歳非喫煙男性) における各状態の事前確率 (有病率) を次のように仮定する。

$$Pr(B_1) = 0.98, \quad Pr(B_2) = 0.015, \quad Pr(B_3) = 0.005$$

以上の条件のもと、ベイズの定理を用いて、この患者が各疾患状態にある確率 (事後確率) を算出する。

定義 2.29

受信者動作特性 (Receiver Operating Characteristic, ROC) 曲線は、スクリーニング検査における感度と「1 - 特異度」の相関関係をプロットしたグラフである。

曲線上の各点は、陽性と判定するための「カットオフ値 (しきい値)」を変化させた際の、それぞれの性能に対応している。

曲線の下側の面積を (AUC: Area Under the Curve) と呼び、検査の総合的な精度を評価する。

- ・ $AUC = 1.0$: 完全に疾患の有無を識別できる理想的な検査。
- ・ $AUC = 0.5$: 対角線 (ランダムな予測) に一致し、検査としての価値がない状態。

一般に、曲線が左上隅 (感度 100%、偽陽性率 0%の地点) に近いほど、その検査の識別精度は高いと推論される。

例 2.30 CT

神経学的問題の可能性がある 109 名の被験者を対象に、一人の放射線科医がコンピュータ断層撮影 (CT) 画像を評価した結果である。各被験者の真の疾患状態も判明している。このデータ (陽性の人数) に基づき、検査の診断精度をどのように定量化できるだろうか。

Ratings of 109 CT images by a single radiologist vs. true disease status

True disease status	CT rating					Total
	Definitely normal (1)	Probably normal (2)	Questionable (3)	Probably abnormal (4)	Definitely abnormal (5)	
Normal	33	6	6	11	2	58
Abnormal	3	2	2	11	33	51
Total	36	8	8	22	35	109

Sensitivity and specificity of the radiologist's ratings according to different test-positive criteria based on the data in Table 3.3

Test-positive criteria	Sensitivity	Specificity
1 +	1.0	0
2 +	.94	.57
3 +	.90	.67
4 +	.86	.78
5 +	.65	.97
6 +	0	1.0

ROC curve for the data in Table 3.4*

